SPOOKYTHON 2026 · TRACK B

COMITÉ DE CONTENCIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Simulación SEIR en Red Multicapa & Optimización de Recursos Frente al Brote Cordyceps en Manta

Estrategia de Contención Científica · 100% Reproducible · Serverless en AWS

Presentación Oficial del Pitch | Demo en Vivo ULEAM (5 Minutos)

1. El Escenario en Manta & Calibración Real (INEC 2022)

La Plaga: Cordyceps (CBI)

- Mutación fúngica adaptada (The Last of Us)
- Mordedura: Contacto directo intrafamiliar (peso 1.0)
- Esporas fúngicas: Transmisión aérea en buses y mercado
- Incubación (E): Latencia 24-48h ($\sigma = 0.50$)
- Infeccioso (I): Fase activa agresiva ~4 días ($\gamma = 0.25$)

Población de Manta (Censo 2022)

- Cantón Manta: 271.145 habitantes oficiales
- Hogares: 3,2 personas por núcleo familiar (INEC)
- Densidad Escolar: 25,8% de población infantil/juvenil
- Muestra representativa de 480 agentes interconectados
- Parroquias: Manta Centro, Tarqui, Eloy Alfaro, San Mateo, San Lorenzo

El Dilema de Recursos

- Recursos limitados: K = 40 dosis de antígeno
- No es viable aislar o cerrar toda la urbe
- Decisión crítica del COE: ¿A quién inmunizar primero?
- Desafío matemático: Superar el azar y optimizar el presupuesto público

2. Modelo Epidemiológico SEIR & Grafo Multicapa

Red de Contactos Sintética Estructurada

- Hogares: Cliques densos de 2 a 5 personas (alta contagiosidad intrafamiliar).
- Aulas Escolares: Conexión entre menores de diferentes hogares en UE Tarqui y Manta.
- Transporte Público: Líneas de buses interparroquiales actuando como puentes de contagio masivo.
- Mercados Central y Tarqui: Super-hubs con alto grado de intermediación y tráfico cruzado.
- Determinismo: La semilla pseudoaleatoria fija exactamente el grafo y la secuencia de eventos.

Dinámica Diaria & Blindaje de Red Flags

- Estados: S (Susceptible) → E (Expuesto) → I (Infectado) → R (Inmune/Tratado).
- Ecuación Discreta: Simulación día a día evaluando presión de contagio en vecinos inmediatos.
- ⃠ CERO Desperdicio: El algoritmo garantiza que 0 infectados o inmunes son vacunados (penalización severa en rúbrica).
- Huella Criptográfica SHA-256: Certifica reproducibilidad matemática absoluta ante el jurado.
- Eficacia de Intervención: Vacuna con protección configurable (100% base, ajustable a 60%).

3. La Estrategia Científica vs Líneas Base Obligatorias

❌ Línea Base 1: No Intervenir

- Escenario pasivo sin contención.
- El virus se expande exponencialmente.
- Colapso sanitario total en día ~18.
- Infectados finales: ~85% - 95% de la ciudad.
- Costo hospitalario: Masivo sin mitigación.

⚠ Línea Base 2: Vacunación al Azar

- Distribuye K = 40 dosis al azar sobre sanos.
- Mismo presupuesto, cero criterio topológico.
- Desperdicio de dosis en nodos periféricos aislados.
- Salva apenas un 5% - 12% adicional.
- Ineficiencia en el gasto de emergencia.

🏆 Estrategia Propuesta: Anillo + Grado

- Estratégica y orientada a cortar la transmisión.
- Fase 1: Anillo inmediato de contactos del caso cero.
- Fase 2: Inmunización de 'super-spreaders' (hubs del mercado y transporte).
- Corta la cadena R0 < 1 precozmente.
- Ahorro del 65% - 85% de vidas frente a no actuar.

📊 **Rigor Estadístico Monte Carlo: Reportamos Media, Percentil 5 (p05) y Percentil 95 (p95) sobre múltiples corridas para descartar 'suerte' o casualidad en la evaluación del jura**

4. Nivel PRO: Territorio, Retorno de Inversión & Alcaldía

🗺️ Monitoreo Territorial

- Desglose por las 5 Parroquias:

  Tarqui, Manta Centro, Eloy Alfaro, San Mateo y San Lorenzo.

- Semáforo Epidemiológico:

  - Controlado (<5% activos)

  - Alerta (5% - 15% activos)

  - Crítico (>15% activos)

- Visibiliza el rol de Tarqui como epicentro comercial de riesgo.

💵 Modelo Económico y ROI

- Costo unitario por antígeno: $25 USD
- Costo atención / contención: $200 USD/caso
- Inversión en K=40 dosis: $1.000 USD
- Costo sin intervención: ~$80.000+ USD
- Retorno de Inversión (ROI):

  Ahorro neto > $45.000 USD para el Municipio de Manta.

🏛️ Memorando para el Alcalde

- Dictamen Ejecutivo Automático:

  Redactado en lenguaje ciudadano para el Alcalde y el COE Cantonal.

- Incluye:

  1. Diagnóstico de la emergencia

  2. Balance de vidas y financiero

  3. Tres directrices operativas inmediatas

- Botón de exportación e impresión a PDF.

5. Prueba de Fuego: Protocolo Brote Sorpresa (25% Nota)

Doble Contagio (β x 2)
Esporas saturadas en aire

- La agresividad fúngica se duplica.
- Respuesta: La estrategia pasa a contención masiva de hubs de transporte y mercado antes del día 4.
- Supera a las líneas base por > 35% de vidas salvadas.

Mitad de Vacunas (K = 20)
Escasez crítica de antígeno

- El presupuesto cae al 50%.
- Respuesta: El algoritmo estrangula el anillo del caso cero estricto, priorizando hogares inmediatos.
- Evita la dispersión estéril de dosis.

Brote en Mercado de Tarqui
Epicentro en hub comercial

- Paciente cero se ubica en el nodo de máxima conectividad.
- Respuesta: Bloqueo inmediato de rutas entre Tarqui y Manta Centro.
- Semáforo territorial enciende alerta roja en Tarqui.

Mutación Fúngica (Eficacia 60%)
Fuga inmunológica parcial

- El antígeno solo protege al 60% de los vacunados.
- Respuesta: Refuerzo secundario sobre contactos de segundo grado.
- La red frena la aceleración aun con fuga.

6. Arquitectura AWS Serverless & Gobernanza de Costos

Arquitectura Serverless en us-east-1

- Amazon S3 + CloudFront: Frontend estático reactivo distribuido globalmente con baja latencia.
- Amazon API Gateway: Exposición de endpoints REST seguros con validación CORS.
- AWS Lambda (Orquestador): Ejecución síncrona en < 2 segundos para la demo en vivo.
- Step Functions + Distributed Map: Simulación masiva Monte Carlo en paralelo para Nivel PRO.
- DynamoDB & S3: Persistencia de resultados con auto-limpieza TTL (14 días).
- Seguridad: Cero llaves en código, roles IAM de mínimo privilegio.

Declaración de Costos & Criterio de Desempate

- Gasto Real del Hackathon: $0,12 USD facturados.
- Tope Presupuestario (Budget): $20,00 USD con alertas automáticas por correo desde el día 1.
- Consumo del Presupuesto: Apenas 0,6% utilizado.
- Estimado Mensual en Régimen: $5 a $15 USD/mes.
- Cero Costos Fijos: Cero EC2, cero NAT Gateways, cero bases de datos RDS con cobro por hora.
- ⚖️ Ventaja en Desempate: 'Si persiste el empate, gana el de menor costo declarado'. Nuestra solución minimiza el gasto al extremo.

7. Conclusión: Listos para la Prueba de Fuego

Impacto Científico

- Reducción comprobada del colapso de Manta.
- Supera categóricamente a no intervenir y a vacunar al azar.
- 0 personas infectadas o inmunes vacunadas.
- Sustentado en el Censo 2022.

Solidez Técnica

- Algoritmo SEIR determinista 100% reproducible.
- Huella criptográfica SHA-256.
- Ejecución rápida (<2 segundos).
- Suite de pruebas unitarias al 100% (18/18).

Listos para el Jurado

- El jurado puede elegir cualquier semilla pseudoaleatoria.
- Presets tácticos listos para el Brote Sorpresa en 5 minutos.
- Dictamen ejecutivo listo para descarga.
- Costo real: $0,12 USD.

PASAMOS A LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO: Ingresemos la semilla que elija el jurado para verificar los resultados.